

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

POSGRADO EN INGENIERÍA FÍSICA



Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS): evolución temporal y distribución territorial desde una API real.

Por

M. C. GERARDO PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ

Noviembre, 2026

La prevención también debe atender la gravedad

¿Cómo han cambiado las muertes por accidentes de tránsito urbanos y suburbanos en México entre 1997 y 2025 y en qué entidades se concentran?

Gran idea: la prevención debe enfocarse no solo en reducir la cantidad de accidentes, sino también en su gravedad, considerando la evolución de las muertes y su distribución territorial.

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Los datos abarcan 32 entidades durante 29 años

928 registros agregados de entidad y año

Tres indicadores: accidentes, víctimas muertas y víctimas heridas

1997–2025, zonas urbanas y suburbanas de México

Control nacional independiente de las 32 entidades

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

El flujo reproduce los datos sin depender de la red

Consulta API: python src/atus_api.py

JSON y SHA-256 en data/raw

Parquet con procedencia en data/processed

Demostración: python src/atus_api.py --offline

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

El modelo relaciona cada registro con su año y entidad

dim_fecha (1) → atus_anual_api (*) ← (1) dim_entidad

Tabla de fechas continua y marcada; claves y conteos tipados

RutaDatos permite abrir los Parquet desde otra ubicación

Dos selectores de año desconectados permiten comparar periodos

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Las sumas coinciden con el control nacional

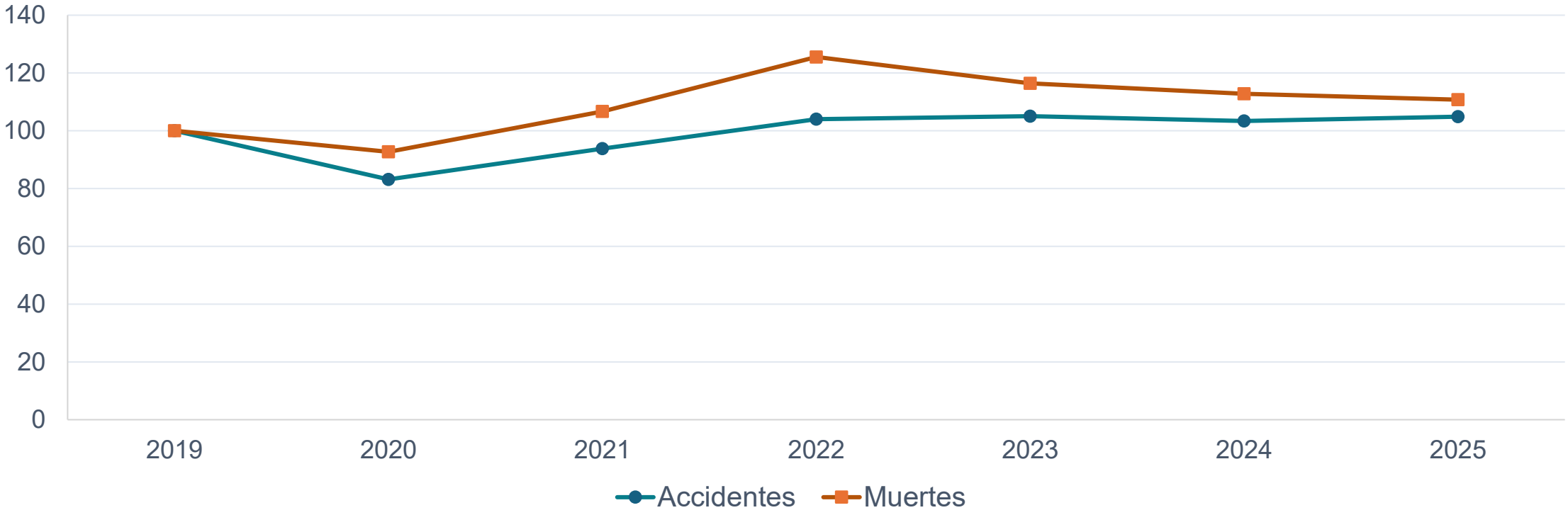
DAX: SUM(columna)	pandas: df[columna].sum()
Accidentes	10,999,723
Personas muertas	154,152
Personas heridas	3,347,199

87 contrastes anuales coincidentes · 14.0142 muertes por 1,000 accidentes

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

De 2019 a 2025, las muertes crecieron más que los accidentes

Índice nacional: 2019 = 100; ambas series comparten un solo eje



Accidentes: +4.87% | Muertes: +10.76% | Razón: 11.38 a 12.02 por mil

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Más accidentes no implica una mayor razón de muertes

32 entidades, acumulado 1997-2025; cada punto tiene el mismo tamaño

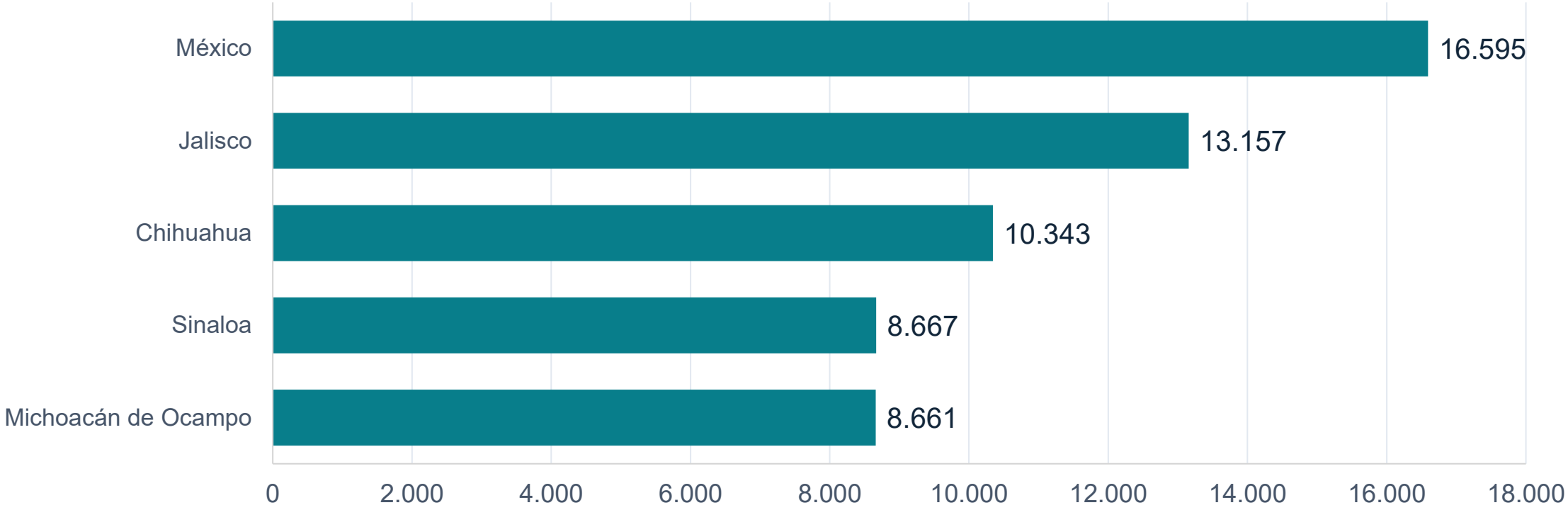


Nuevo León: 2,067,245 accidentes y 3.68 muertes por mil; nacional: 14.01

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Cinco entidades concentran el 37.3% de las muertes

Personas muertas, acumulado 1997–2025



Los conteos describen concentración territorial; no miden riesgo individual.

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

Los registros describen patrones, no causas

ATUS registra muertes en el lugar del accidente

Sin población, vehículos o kilómetros no hay riesgo ajustado

Las prácticas de registro y la cobertura difieren entre entidades

El alcance anual y estatal no identifica circunstancias individuales

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

La prevención debe considerar cantidad y gravedad

Gran idea: la prevención debe enfocarse no solo en reducir la cantidad de accidentes, sino también en su gravedad, considerando la evolución de las muertes y su distribución territorial.

Siguiente paso: medir exposición, velocidades e infraestructura en corredores y evaluar intervenciones con comparación.

github.com/Gerar93Dot/Computo-cientifico-ok

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html